

SmarScan MS

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض
The Technical Digital College



صورة الابتكار



تعريف المشكلة



يعد مرض التصلب اللويحي من الأمراض العصبية التي تستوجب تشخيصًا دقيقًا ومبكرًا ، غير أن المنظومة الصحية الحالية تواجه تحديات عدة أبرزها: بطء عملية التشخيص، احتمالية الخطأ البشري، التأخر في الكشف المبكر ومحدودية الكوادر الطبية المختصة مما يستدعي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم وتسريع عملية التشخيص

مزايا الابتكار



نظام ذكي مدمج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وجهاز Raspberry pi 5 لتحليل صور الرنين المغناطيسي والكشف المبكر عن مرض التصلب اللويحي المتعدد، مدعومًا بلوحة تحكم لإدارته بيانات المرضى ومتابعة نتائج التشخيص

الأدوات



1. لغات البرمجة وقواعد البيانات:



2. منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات:



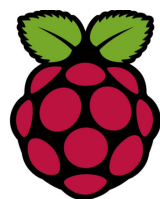
3. الأجهزة والمكونات (hardware):



شاشة Display
عرض المخرجات والموقع

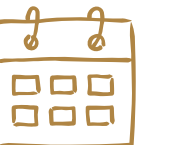


كاميرا التصوير
التقاط صور الرنين



Raspberry pi 5
وحدة المعالجة المركزية

وصف الابتكار



- الدقة والموضوعية : تقليل نسبة الخطأ البشري في التشخيص
- السرعة : تحليل صور الرنين المغناطيسي في وقت قصير
- الكشف المبكر : اكتشاف المرض في مرحلة الاولى
- التكلفة المنخفضة : اعتماده على جهاز Raspberry pi بجعله اقتصاديا مقارنة بالأنظمة التقليدية
- سهوله الاستخدام : واجهة بسيطة لا تتطلب خبرة تقنية عالية
- ادارة المرضى : لوحة تحكم متكاملة لمتابعة الحالات والنتائج

التطوير المستقبلي



يخطط لتطوير النظام مستقبلاً ليشمل دعم لتشخيص أمراض عصبية أخرى، وتحسين دقة النموذج عبر تدريبه على قواعد بيانات أوسع، إضافة إلى ربطه بالسجلات الطبية الإلكترونية للمستشفيات وتطوير تطبيق جوال مرفق لتسهيل الوصول إلى النتائج

اسم المشرفة : دانية الموسى

اسم المتدربة القائدة : مروة عبدالله سبعي

رقم جوال القائدة : 0560226557

اسماء اعضاء الفريق : لمى عبدالهادي - منى شاهر

- لجين حكيم - العنود العنزي - هديل سعود

الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض

